

Aufgabe 1: Studenten und ihre Kurse

UNF

Matrikelnummer	Name Student	Adresse	KNr	Kurs(e)	Dozent(en)
12345	Anna	Musterstr. 1	1,2	DB, Mathe	Prof. Schmidt, Dr. König
23456	Tom	Beispielweg 2	1	DB	Prof. Schmidt
34567	Lisa	Lindenallee 3	2,3	Mathe, Programmierung	Dr. König, Prof. Bauer

Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF

Aufgabe 2: Bestellungen

UNF

Bnr	Knr	Kunde	Str	Produktname (Pnr, Preis, Menge)
1001	1	Meyer	Mainstr. 5	Tisch(1,100€, 1), Stuhl(2,50€, 4)
1002	2	Schulz	Markt 7	Lampe(3,30€, 2)
1003	3	Meyer	Mainstr. 5	Regal(4,120€, 1), Lampe(5,30€, 1)

Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF

Aufgabe 3: Bibliothek

UNF

<u>AusleiheNr</u>	Buchtitel, Signatur, Autor, Verlag	Lesernr, Lesername, Adresse	Rückgabe
1	„SQL Basics“, B1, Meier, Springer	1, Müller, Dorfstr. 1	10.10.2025
2	„Java“, B2, Schulz, O'Reilly	2, Weber, Hauptstr. 5	12.10.2025
3	„SQL Basics“, B1, Meier, Springer	2, Weber, Hauptstr. 5	15.10.2025

Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF

Aufgabe 4: Veranstaltungen (mit ein bisschen ERM)

UNF

VeranstaltungID	Veranstaltungstitel	DozentID	DozentName	RaumNr	RaumOrt	Studenten
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001, Huber, 2.3; S002, Meier, 1.7; S003, Müller, 2.0
V102	KI und Ethik	D02	Prof. Dr. Klein	R105	Gebäude B	S002, Meier, 1.3; S004, Smith, 1.0
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001, Huber, 2.0; S003, Müller, 1.7; S005, Miller, 1.3

Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF und erstellen Sie anschließend das ERM

Hinweise zur Aufgabenstellung:

- Ein Dozent kann mehrere Veranstaltungen halten.
- Ein Raum kann mehrere Veranstaltungen beherbergen (aber nicht gleichzeitig). Von der Raumnummer kann man auf den Ort des Raumes schließen. Jede Veranstaltung findet immer in einem Raum statt.
- Veranstaltungen werden nicht von mehreren Dozenten zusammen gehalten.
- Hinweis: Das Attribut Studenten oben ist ein zusammengesetztes Mehrfachattribut, im ERM jedoch nicht als solches zu modellieren.
- Ein PS wurde in der UNF vergessen anzugeben – welches ist aktuell geeignet?